

FIA/P

A MELHOR FACULDADE DE TECNOLOGIA DO BRASIL

LUCAS MOREIRA

Técnico em Logística, Designer de Jogos Digitais, Engenheiro de Computação pela FIAP com MBA em gestão de projetos, Co-founder e CTO da Synplai, uma startup de automações com Inteligência Artificial, Co-founder da IA Tech Solutions, atuando também como Tutor de Startups, do curso de Sistemas de Informação, Desenvolvimento de Games e professor universitário na FIAP



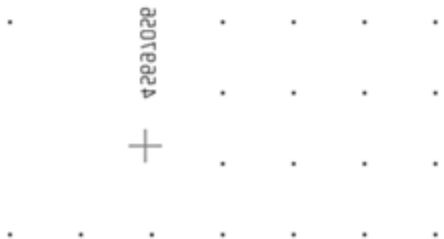
Portas Lógicas e Funções



Portas Lógicas e Funções

A **Eletrônica Digital** tem sua base na **teoria da Lógica**, que por sua vez deriva da **Filosofia** – o estudo do **pensamento humano**, tanto sobre si mesmo quanto sobre o mundo.

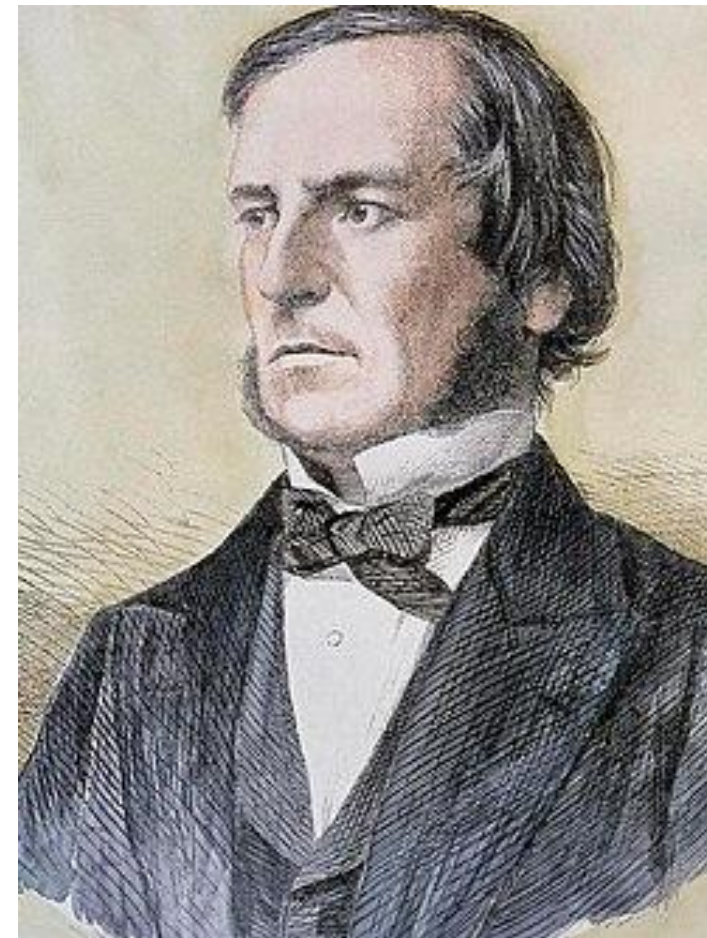
A **Lógica Formal** é um ramo da **filosofia** que analisa o **raciocínio** de forma **perfeita e exata**, organizando o **encadeamento dos juízos** com o objetivo de alcançar uma **meta bem definida**



Portas Lógicas e Funções

Um ramo específico da **Lógica Formal**, conhecido como **Lógica Matemática** ou **Lógica Booleana** (em homenagem a **George Boole**), tem como foco o **desenvolvimento e estudo de estruturas algébricas** que representam as **propriedades essenciais** dos **operadores lógicos** e dos **conjuntos**.

Além disso, fornece uma **estrutura** para trabalhar com **afirmações**.

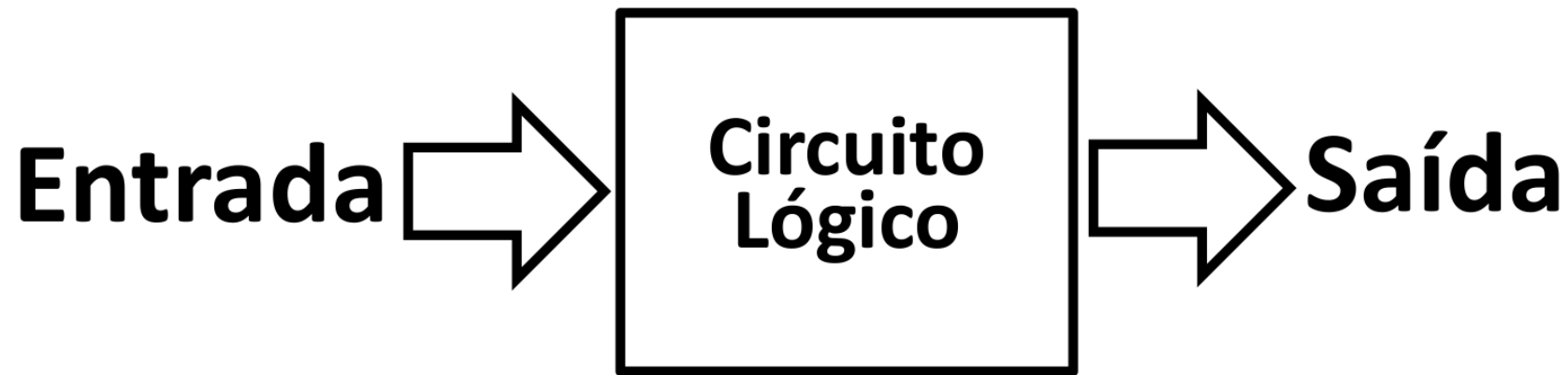


George Boole (1815-1864)

Portas Lógicas e Funções



Na **Eletrônica Digital**, a **Lógica Booleana** é fundamental para **definir as funções** que serão **embutidas em um circuito**. A partir das **entradas**, é possível projetar o circuito de forma que se atinja o **comportamento eletrônico desejado** na **saída**.

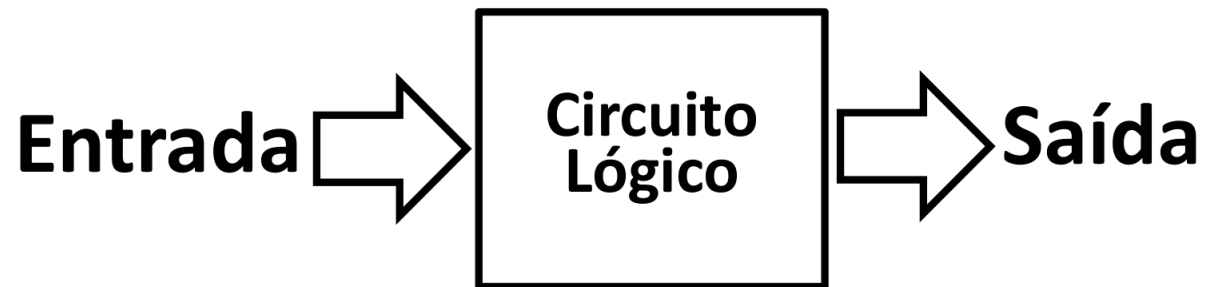


Portas Lógicas e Funções

Cada **circuito lógico elementar** pode ser comparado a uma **caixa preta**, onde se aplicam **entradas** e se espera uma **determinada saída**.

As **entradas e saídas booleanas** são sempre representadas em **forma binária**:

- Verdadeiro / Falso
- Sim / Não
- 0 / 1



32010224
+
.

Portas Lógicas e Funções

A **relação entre entradas e saídas booleanas**, ou seja, a **função lógica**, pode ser representada por **equações da Álgebra Booleana** ou por **Tabelas-Verdade**. Por isso, todos os **sistemas digitais** são compostos por **circuitos lógicos** conhecidos como **portas lógicas** (*logic gates*).

Em outras palavras, as **funções lógicas** na **eletrônica digital** são implementadas por **configurações de componentes eletrônicos** (principalmente **transistores**, formando circuitos), chamadas de **portas lógicas**, que **processam entradas binárias** e fornecem uma **saída binária**.



Portas Lógicas e Funções

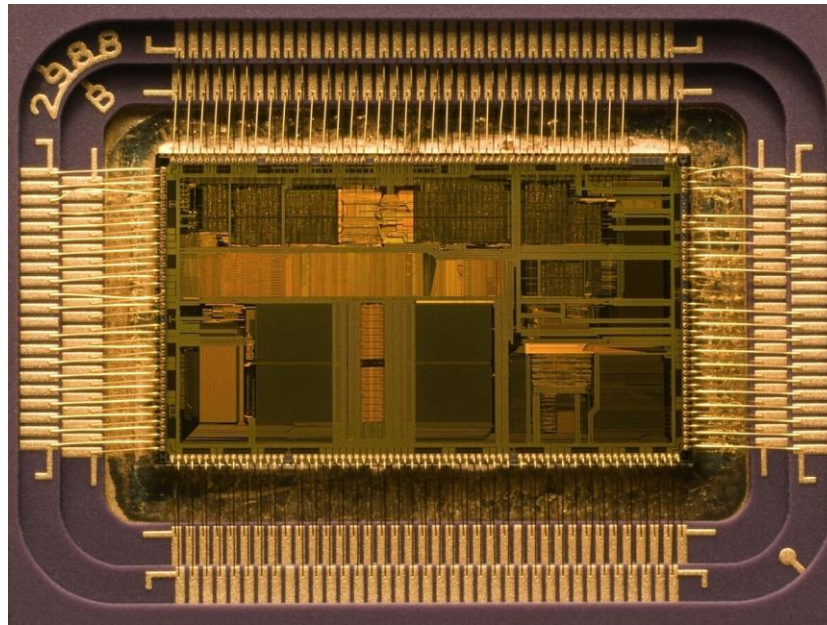
As **principais portas lógicas**, chamadas de **básicas** por formarem outras mais sofisticadas, são:

- **Porta E (AND)**: retorna **1** somente se **todas** as entradas forem **1**.
- **Porta OU (OR)**: retorna **1** se **pelo menos uma** das entradas for **1**.
- **Porta NÃO (NOT)**, também chamada de **Inversora (INV)**: **inverte** o valor da entrada — se for **1**, vira **0**, e vice-versa.



Portas Lógicas e Funções

Praticamente **todas as outras portas lógicas** são **combinações** ou **composições** das **portas básicas (AND, OR e NOT)**.



Essas **funções lógicas** são disponibilizadas em **Circuitos Integrados (CIs)**, que são componentes eletrônicos compostos principalmente por **transistores, interligados** para **implementar** as funções desejadas.

Portas Lógicas e Funções

As **proposições simples** são formadas por uma **única oração**, as compostas são formadas por **duas ou mais proposições simples** interligadas ao **conectivo lógico** ou **operador lógico**.

Operador	Como se chama a proposição composta	Símbolo	Tabela-verdade
e	conjunção	$p \wedge q$	Só será verdadeiro quando ambos "p" e "q" forem V ao mesmo tempo.
ou	disjunção	$p \vee q$	Se pelo menos um, "p" ou "q", for V então será verdadeiro.
se... então...	condicional	$p \rightarrow q$	Só será <u>falso</u> quando o "p" for V e "q" for F .
se e somente se	bicondicional	$p \leftrightarrow q$	Só será verdadeiro quando "p" e "q" forem V ao mesmo tempo ou quando forem F ao mesmo tempo.
ou... ou...	disjunção exclusiva	$p \underline{\vee} q$	Para ser verdadeiro quando um for V o outro terá que ser F .

Portas Lógicas e Funções



As **proposições simples** são formadas por uma **única oração**, as compostas são formadas por **duas ou mais proposições simples** interligadas ao **conectivo lógico** ou **operador lógico**.

e	conjunção	$p \wedge q$	Só será verdadeiro quando ambos "p" e "q" forem V ao mesmo tempo.
---	-----------	--------------	--

"Estudei e entreguei o trabalho."

Situação	Resultado
Estudou e entregou o trabalho	V
Estudou mas não entregou	F
Não estudou mas entregou	F
Não estudou nem entregou	F



Portas Lógicas e Funções

As **proposições simples** são formadas por uma **única oração**, as compostas são formadas por **duas ou mais proposições simples** interligadas ao **conectivo lógico** ou **operador lógico**.

ou	disjunção	$p \vee q$	Se pelo menos um, "p" ou "q", for V então será verdadeiro.
----	-----------	------------	---

"Vou ao cinema ou vou estudar."

Situação	Resultado
Foi ao cinema e estudou	V
Só foi ao cinema	V
Só estudou	V
Ficou no TikTok o dia todo 🤪	F

Portas Lógicas e Funções

As **proposições simples** são formadas por uma **única oração**, as compostas são formadas por **duas ou mais proposições simples** interligadas ao **conectivo lógico** ou **operador lógico**.

se... então...	condicional	$p \rightarrow q$	Só será <u>falso</u> quando o "p" for V e "q" for F .
-------------------	-------------	-------------------	--

"Se chover, então levo guarda-chuva."

Situação	Resultado
Está chovendo e você levou o guarda-chuva (V, V)	V
Está chovendo e você não levou o guarda-chuva (V, F)	F
Não está chovendo, mas você levou o guarda-chuva (F, V)	V
Não está chovendo e você não levou o guarda-chuva (F, F)	V

Portas Lógicas e Funções

As **proposições simples** são formadas por uma **única oração**, as compostas são formadas por **duas ou mais proposições simples** interligadas ao **conectivo lógico** ou **operador lógico**.

se e somente se	bicondicional	$p \leftrightarrow q$	Só será verdadeiro quando "p" e "q" forem V ao mesmo tempo ou quando forem F ao mesmo tempo.
-----------------	---------------	-----------------------	--

"Levo guarda-chuva se e somente se estiver chovendo."

Situação	Resultado
Está chovendo e você levou guarda-chuva (V, V)	V
Está chovendo e você não levou o guarda-chuva (V, F)	F
Não está chovendo, mas você levou guarda-chuva (F, V)	F
Não está chovendo e você não levou guarda-chuva (F, F)	V

Portas Lógicas e Funções

As **proposições simples** são formadas por uma **única oração**, as compostas são formadas por **duas ou mais proposições simples** interligadas ao **conectivo lógico** ou **operador lógico**.

ou... ou...	disjunção exclusiva	$p \vee q$	Para ser verdadeiro quando um for V o outro terá que ser F .
-------------	---------------------	------------	--

"Ou eu levo o guarda-chuva ou uso capa de chuva."

Situação	Resultado
Levou guarda-chuva e usou capa (V, V)	F
Levou guarda-chuva, não usou capa (V, F)	V
Não levou guarda-chuva, usou capa (F, V)	V
Não levou nada (F, F)	F

Portas Lógicas e Funções



As **proposições simples** são formadas por uma **única oração**, as compostas são formadas por **duas ou mais proposições simples** interligadas ao **conectivo lógico** ou **operador lógico**.

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$	$p \nabla q$
0	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	0

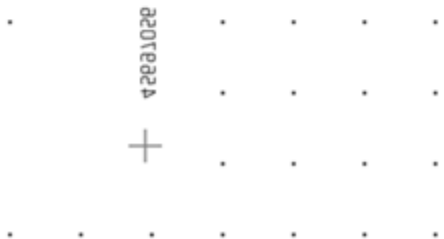


Porta Lógica (E) - **AND**

Porta Lógica (E) - AND

A **porta lógica E** (*AND*) pode ter **duas ou mais entradas** e **uma única saída**, funcionando da seguinte forma:

A **saída será 1 (VERDADEIRA)** somente se **todas as entradas forem 1**.
Ou seja, a saída da **porta E** só é **VERDADEIRA** quando:



Porta Lógica (E) - AND



Tabela-Verdade – Função E (AND)

Sendo **A** e **B** as duas **entradas binárias** da porta lógica **E**, a **saída X** será:

Operador lógico “e” ^		
p	q	p^q
F	F	F
F	V	F
V	F	F
V	V	V

A	B	X=AB
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Porta Lógica (E) - AND

Em um circuito eletrônico, a porta E é representada por um dos símbolos abaixo, onde A e B são entradas, e a saída é dada por $Y = A \cdot B$

A operação lógica E é representada pelo sinal de multiplicação:
“.” Ou seja, se $Y = A \text{ AND } B$, pode-se escrever:

$$Y = A \cdot B$$

Porta Lógica: E (AND)



$$A \cdot B$$

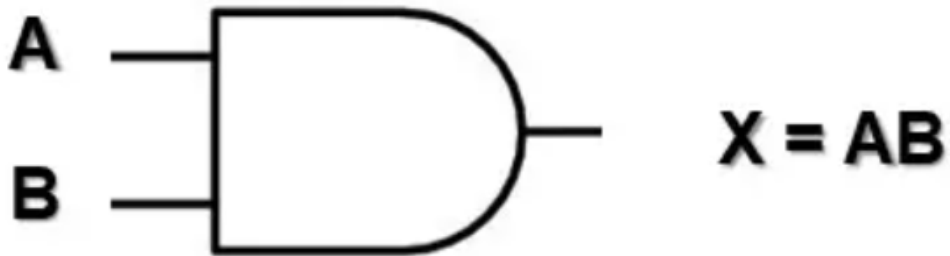
ENTRADA		SAÍDA
A	B	A AND B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Porta Lógica (E) - AND



Tabela-Verdade – Função E (AND)

Sendo **A** e **B** as duas **entradas binárias** da porta lógica **E**, a **saída X** será:



32019224



Porta Lógica (E) - AND

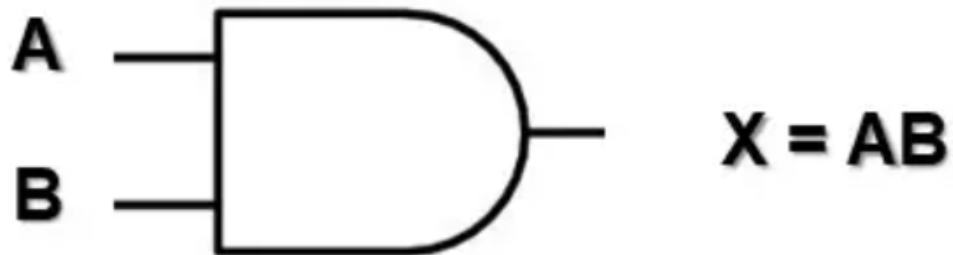


Tabela-Verdade – Função E (AND)

Sendo **A** e **B** as duas **entradas binárias** da porta lógica **E**, a **saída X** será:

Tabela-Verdade E (AND)

A	B	X=AB
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



3201922A

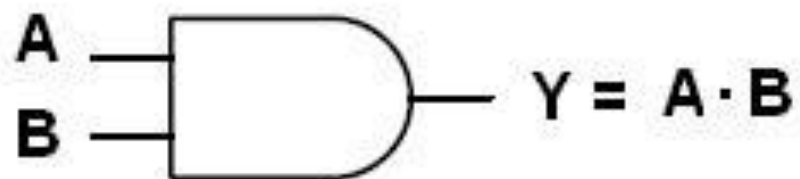


Porta Lógica (E) - AND



Porta Lógica: E (AND)

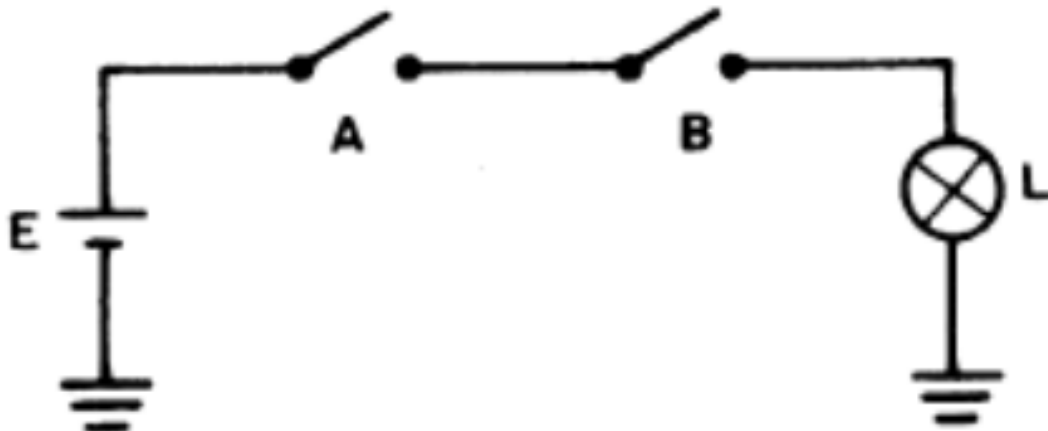
porta E
(and)



Porta Lógica (E) - AND

Pode-se fazer uma **analogia** da **porta lógica E (AND)** com um **circuito elétrico** simples:

- Cada **chave** representa uma **entrada** da porta.
- Uma **chave aberta** equivale ao nível lógico "0" (entrada **falsa**).
- Uma **chave fechada** equivale ao nível lógico "1" (entrada **verdadeira**).
- A **lâmpada** representa a **saída** do circuito:
 - **Apagada** = nível lógico "0"
 - **Acesa** = nível lógico "1"

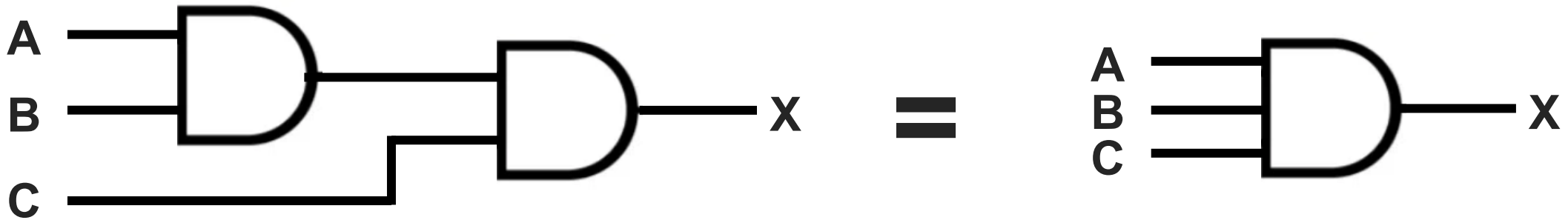


A	B	X=AB
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Porta Lógica (E) - AND

O circuito integrado :

Porta Lógica: E (AND)



Porta Lógica (E) - AND

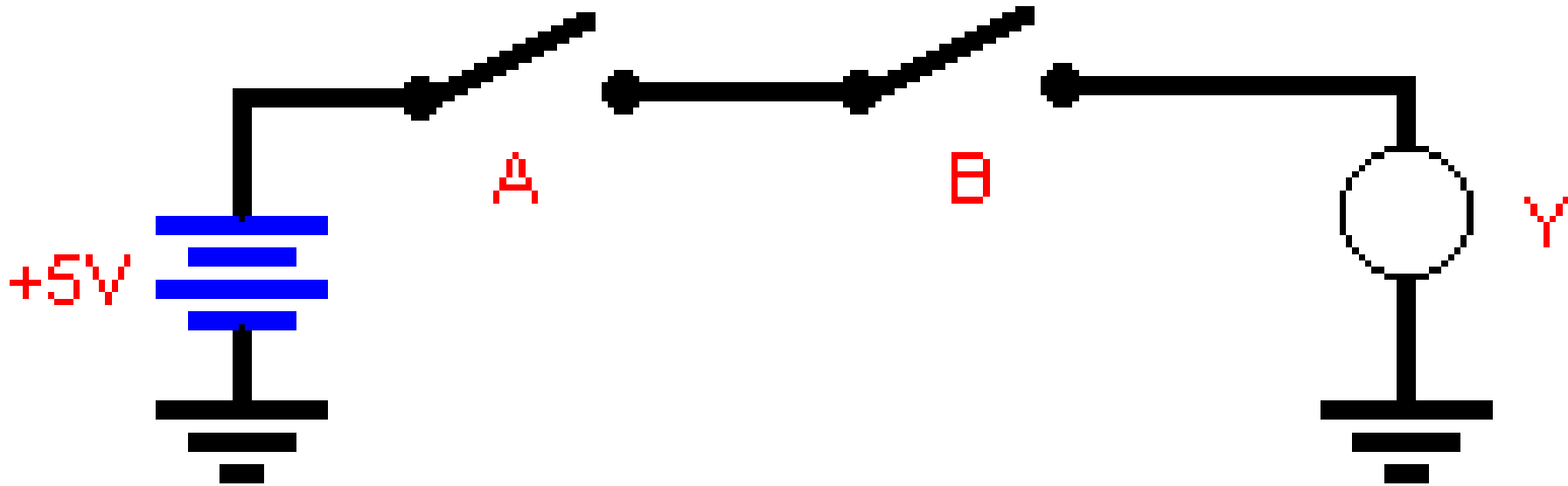
Porta Lógica: E (AND)



Tabela da Verdade			
A	B	C	$X = A \cdot B \cdot C$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

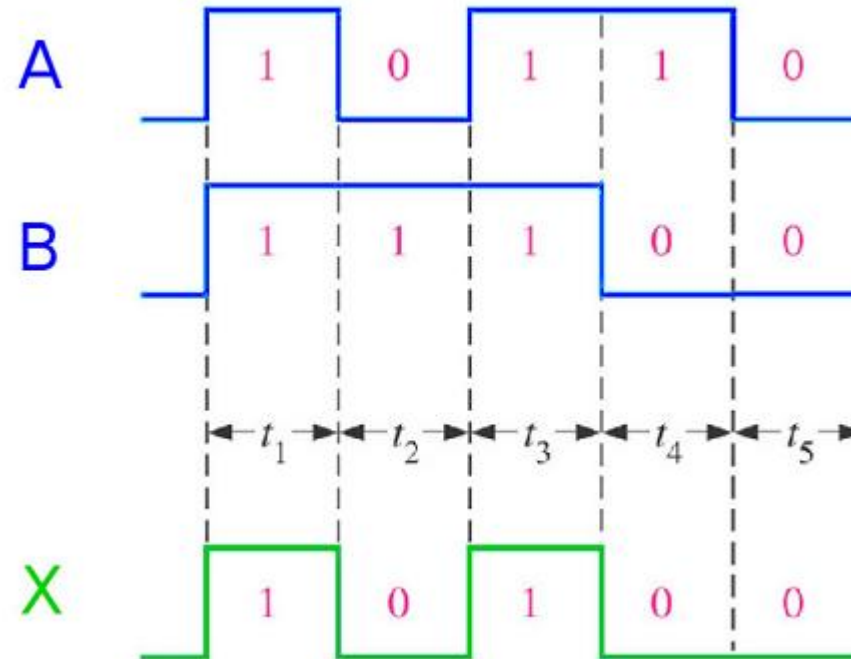
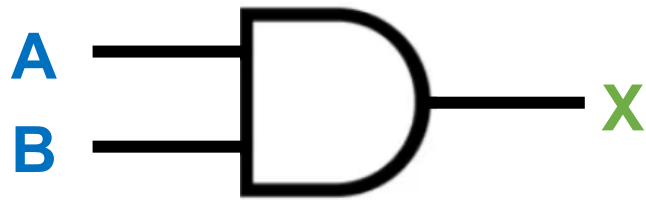
Porta Lógica (E) - AND

A lâmpada (saída) só acende (1) se **todas as chaves estiverem fechadas** (todas as entradas forem 1), exatamente como ocorre na **porta lógica E**.



Porta Lógica (E) - Comportamento No Tempo

Em **circuitos sequenciais** com **clock**, a **porta AND** só gera **saída 1** quando **todas as entradas** (como **A** e **B**) estão em **nível lógico 1** ao mesmo tempo, como mostra o **diagrama de tempo**.

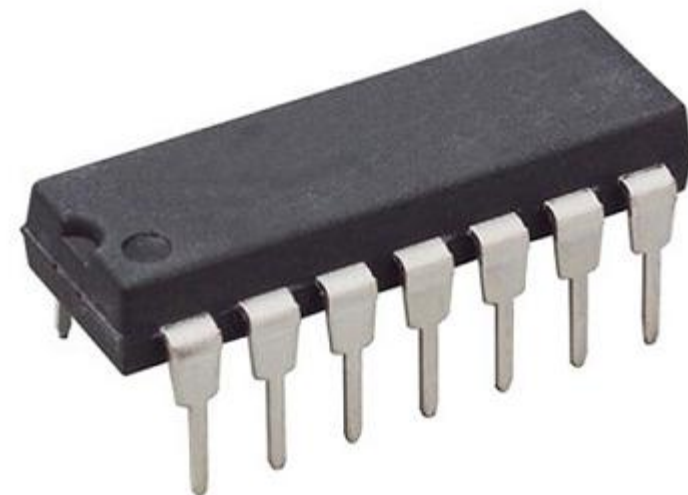
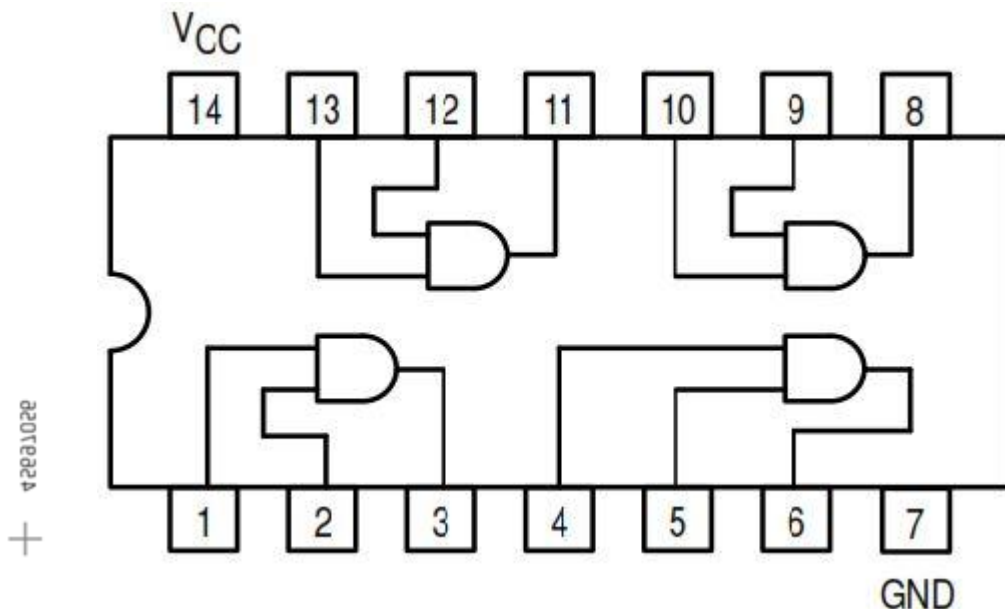


Porta Lógica (E) - Circuito Integrado

O circuito integrado TTL 7408 implementa quatro portas lógicas AND de duas entradas, independentes entre si. Veja abaixo o diagrama de pinagem desse CI:

Porta Lógica: E (AND)

CI 7408



Porta Lógica (OU) - OR

Porta Lógica (OU) - OR



A **Tabela-Verdade** da **função lógica OU (OR)** mostra que, para as entradas **A** e **B**, a **saída X** será **1** quando **A**, **B** ou **ambas** forem **1**. A única condição em que **X = 0** é quando **A = 0** e **B = 0**.

Operador lógico "OU" V		
p	q	$p \vee q$
F	F	F
F	V	V
V	F	V
V	V	V

A	B	$X=A+B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

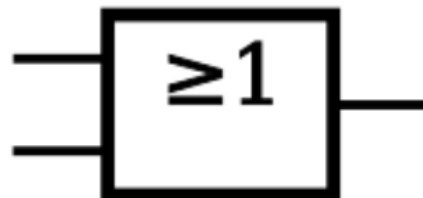
Porta Lógica (OU) - OR

Em um circuito eletrônico, a porta OU é representada por um dos símbolos abaixo, onde A e B são entradas, e a saída é dada por $Y = A + B$

A operação lógica OU é representada pelo sinal de soma: “+”
Ou seja, se $Y = A \text{ OU } B$, pode-se escrever:

$$Y = A + B$$

Porta Lógica: OU (OR)



$$A + B$$

ENTRADA		SAÍDA
A	B	A OR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Porta Lógica (OU) - OR



Tabela-Verdade – Função OU (OR)

Sendo **A** e **B** as duas **entradas binárias** da porta lógica **OU**, a **saída X** será:



3201922A



Porta Lógica (OU) - OR



Tabela-Verdade – Função OU (OR)

Sendo **A** e **B** as duas **entradas binárias** da porta lógica **OU**, a **saída X** será:

Tabela-Verdade OU (OR)

A	B	X=A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



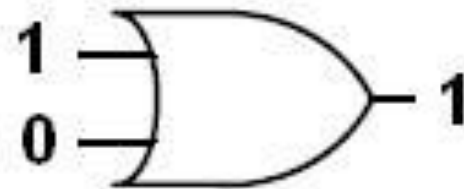
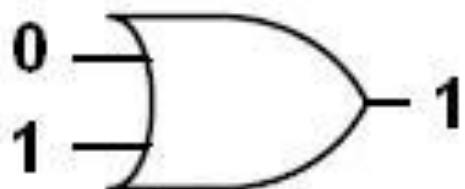
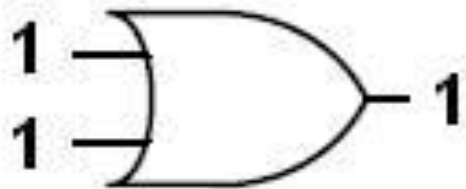
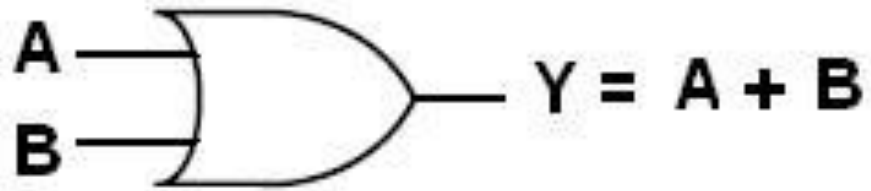
32019224



Porta Lógica (OU) - OR

Porta Lógica: OU (OR)

porta OU
(or - inclusive or - ior)



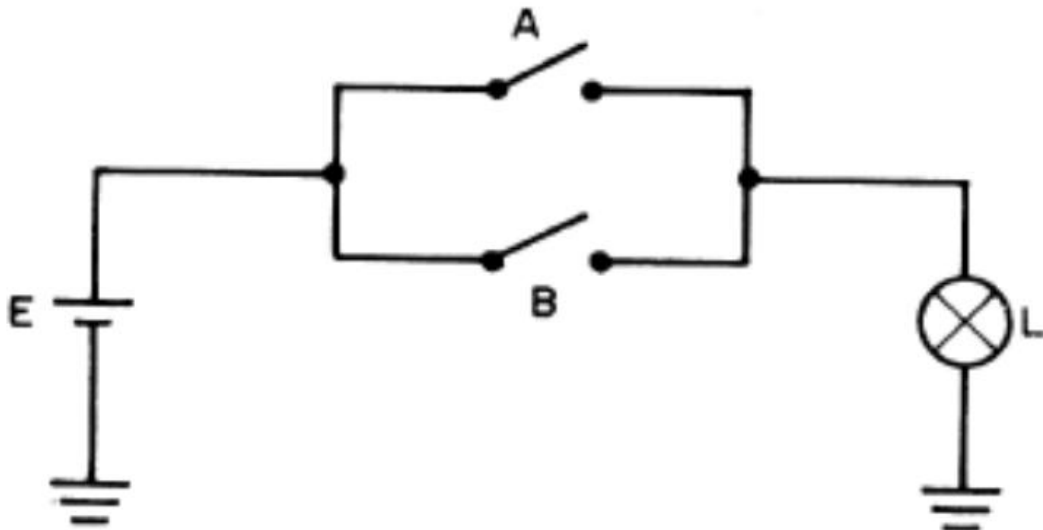
.

.	.	.	.	.
+	.	.	.	.
.	.	.	.	.

Porta Lógica (OU) - OR

Pode-se fazer uma analogia da **porta lógica OU (OR)** com um **circuito elétrico simples**:

- Cada **chave** representa uma **entrada da porta**.
- Uma **chave aberta** equivale ao **nível lógico "0"** (entrada falsa).
- Uma **chave fechada** equivale ao **nível lógico "1"** (entrada verdadeira).
- A **lâmpada** representa a **saída do circuito**:
 - **Apagada** = nível lógico "0"
 - **Acesa** = nível lógico "1"

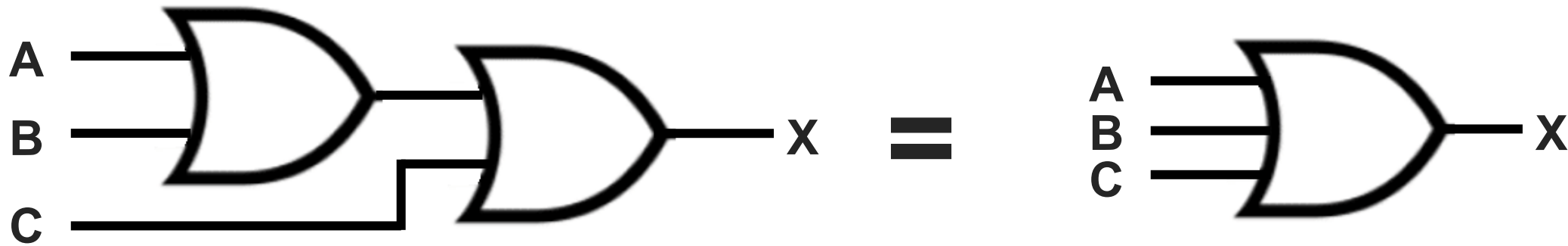


A	B	$X=A+B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Porta Lógica (OU) - OR

O circuito integrado :

Porta Lógica: OU (OR)



Porta Lógica (OU) - OR

Porta Lógica: OU (OR)

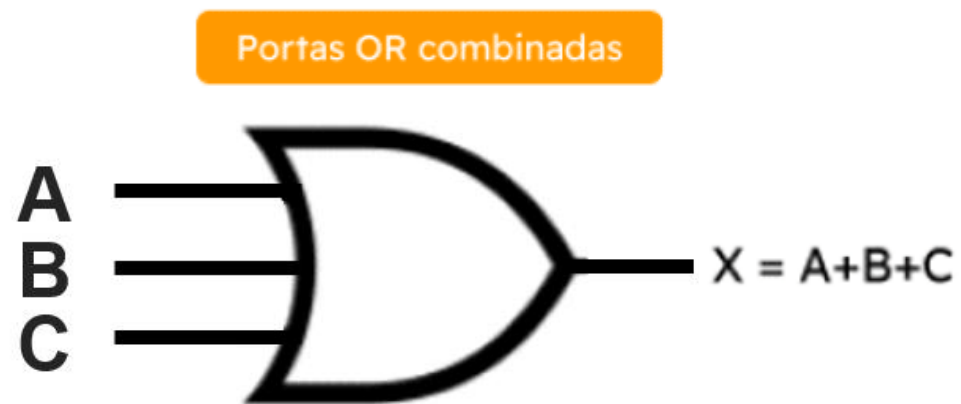
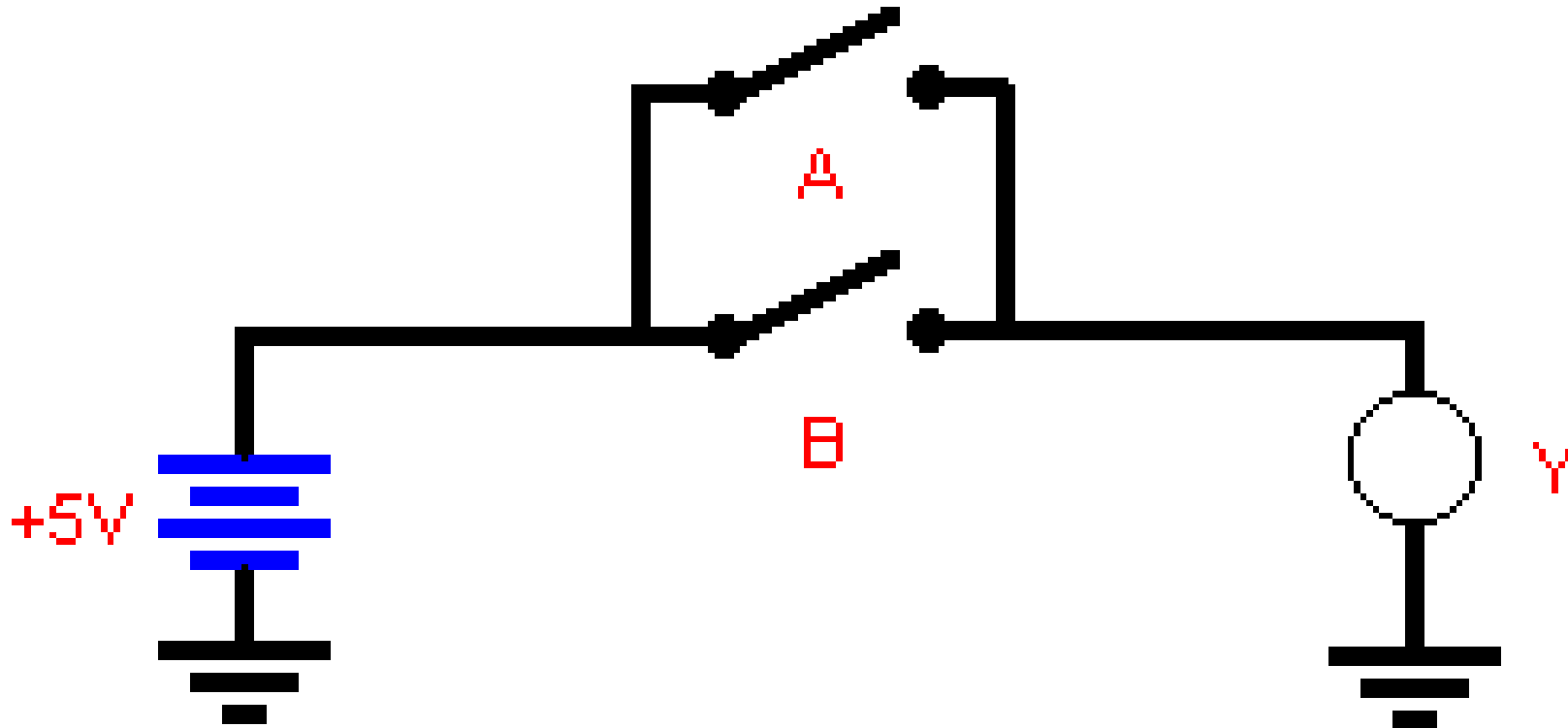


Tabela da Verdade			
A	B	C	$X = A+B+C$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Porta Lógica (OU) - OR

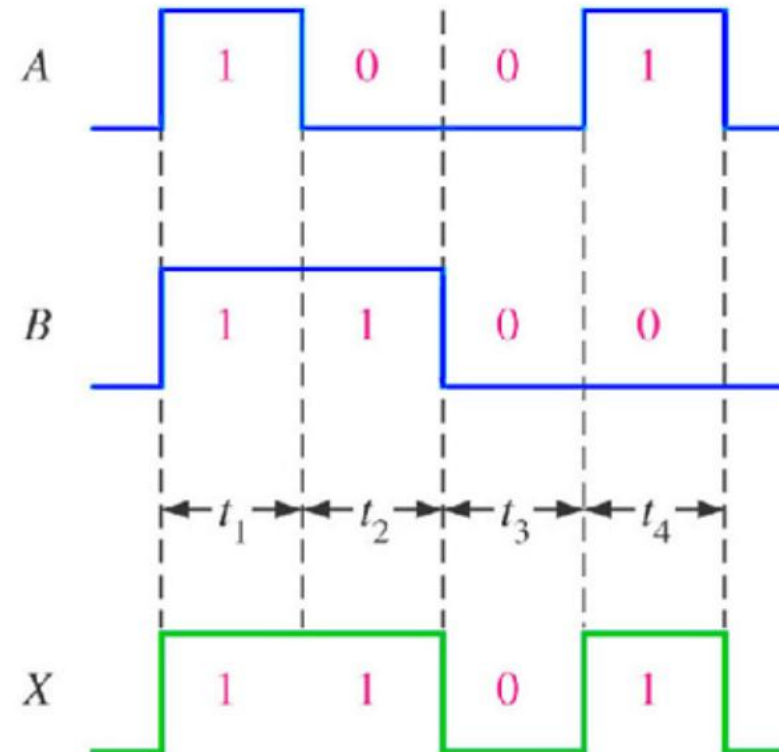
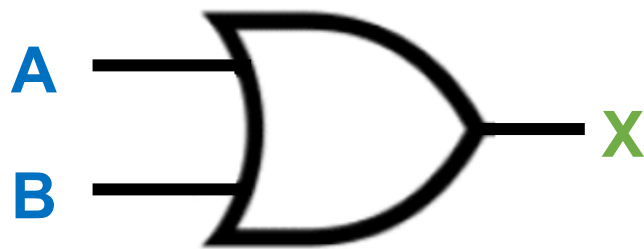


A lâmpada (saída) só acende (1) se **todas as chaves estiverem fechadas (todas as entradas forem 1)**, exatamente como ocorre na **porta lógica E**.



Porta Lógica (OU) - Comportamento No Tempo

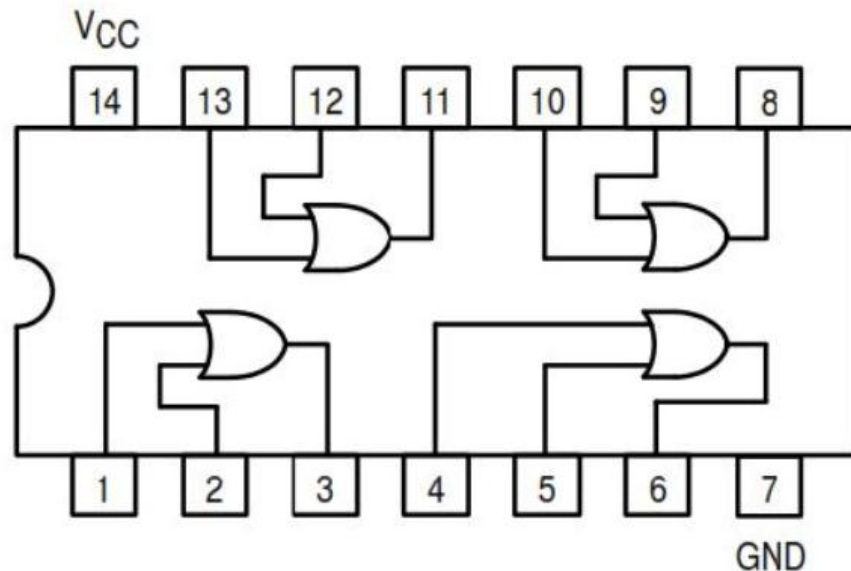
Em circuitos sequenciais com clock, a **porta OR** gera **saída 1** sempre que **pelo menos uma das entradas** (como **A** ou **B**) estiver em **nível lógico 1**, como mostra o diagrama de tempo.



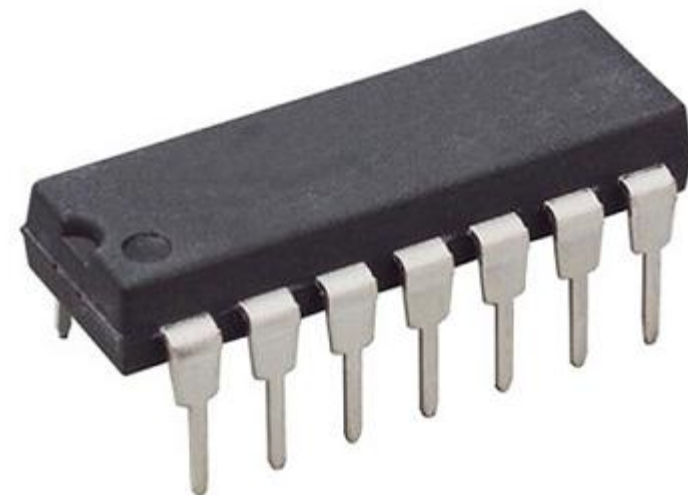
Porta Lógica (OU) - Circuito Integrado

O circuito integrado que implementa portas OR é o TTL **7432**, que possui quatro portas OR independentes de duas entradas. A figura abaixo mostra o diagrama de pinagem desse circuito integrado:

Porta Lógica: E (AND)



CI 7432

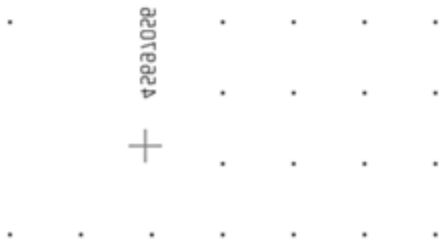


Porta Lógica (INVERSORA) - NOT

Porta Lógica (Inversora) - NOT

A **porta INVERSORA** (também chamada de **NÃO** ou **NOT**) possui **uma entrada e uma saída**.

Sua função é **inverter o valor da entrada**: se a entrada for **0**, a saída será **1**; se a entrada for **1**, a saída será **0**.



Porta Lógica (Inversora) - NOT

A **Tabela-Verdade** da função lógica **NOT (INVERSORA)** mostra que, para uma entrada **A**, a **saída Y** será sempre o **inverso** de A. Ou seja, se **A = 0**, então **X = 1**; e se **A = 1**, então **X = 0**.

Operador lógico "NÃO" ~	
p	~p
F	V
V	F

A	$X = \bar{A}$
0	1
1	0

Porta Lógica (Inversora) - NOT

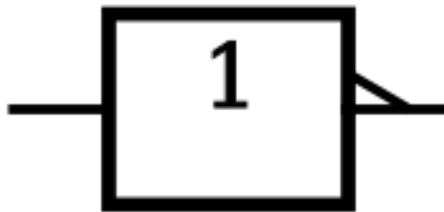
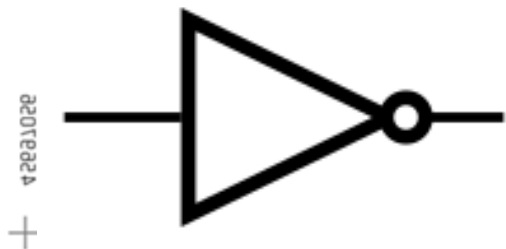
Em um **circuito eletrônico**, a **porta NOT** é representada por um dos símbolos abaixo, onde **A** é a **entrada** e a **saída** é dada por **$Y = \bar{A}$** (lê-se “A negado” ou “não A”)

A **operação lógica NOT** é representada por um **traço sobre a variável** ou por um **apóstrofo**.

$$Y = \bar{A} \quad \text{ou} \quad Y = A'$$

$$Y = \bar{A}$$

Porta Lógica: Inversora (NOT)



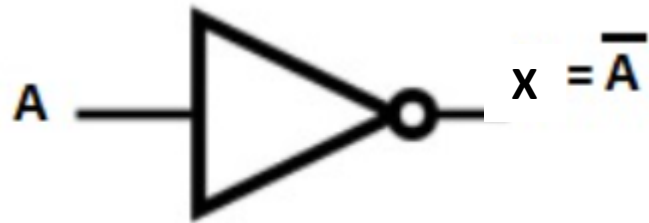
$\bar{A}$

ENTRADA	SAÍDA
A	NOT A
0	1
1	0

Porta Lógica (Inversora) - NOT

Tabela-Verdade – Função NOT (INVERSORA)

Sendo **A** a **entrada binária** da porta lógica NOT, a **saída X** será:



Porta Lógica (Inversora) - NOT



Tabela-Verdade – Função NOT (INVERSORA)

Sendo **A** a **entrada binária** da porta lógica NOT, a **saída X** será:

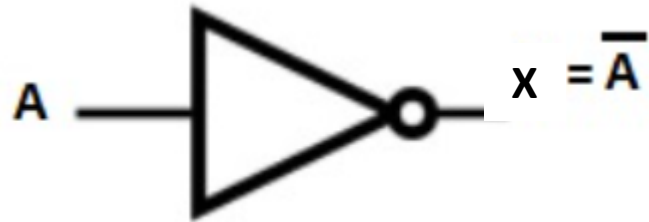


Tabela-Verdade Inversora (NOT)

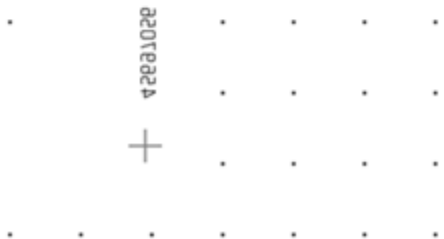
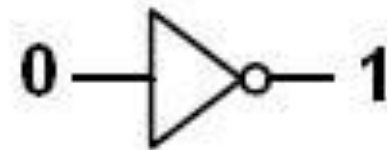
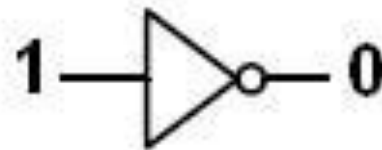
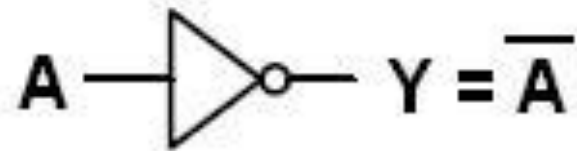
A	$X = \bar{A}$
0	1
1	0

Porta Lógica (Inversora) - NOT



Porta Lógica: Inversora (NOT)

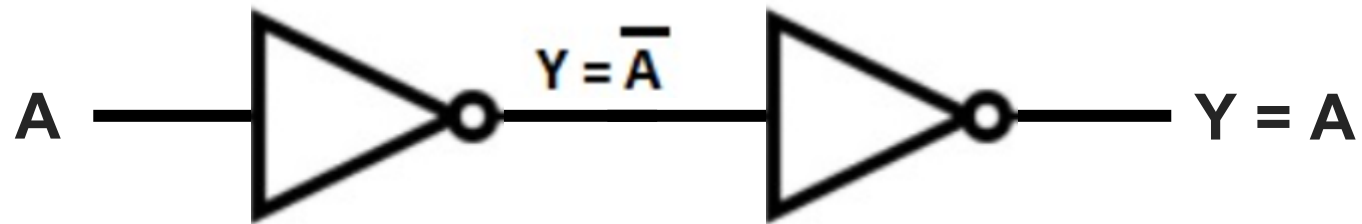
**porta inversora
(inverter - not)**



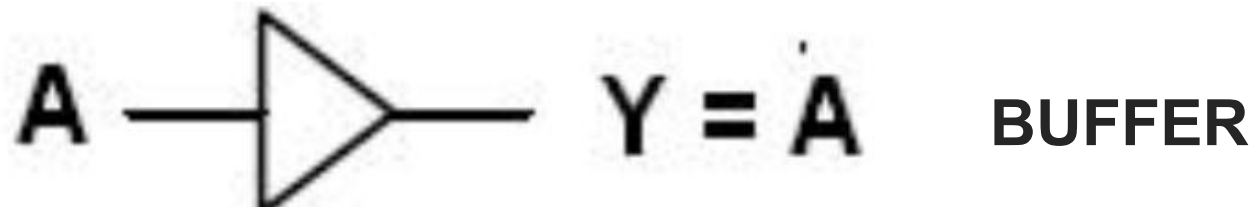
Porta Lógica (Inversora) - NOT

O circuito integrado :

Porta Lógica: INVERSORA (NOT)



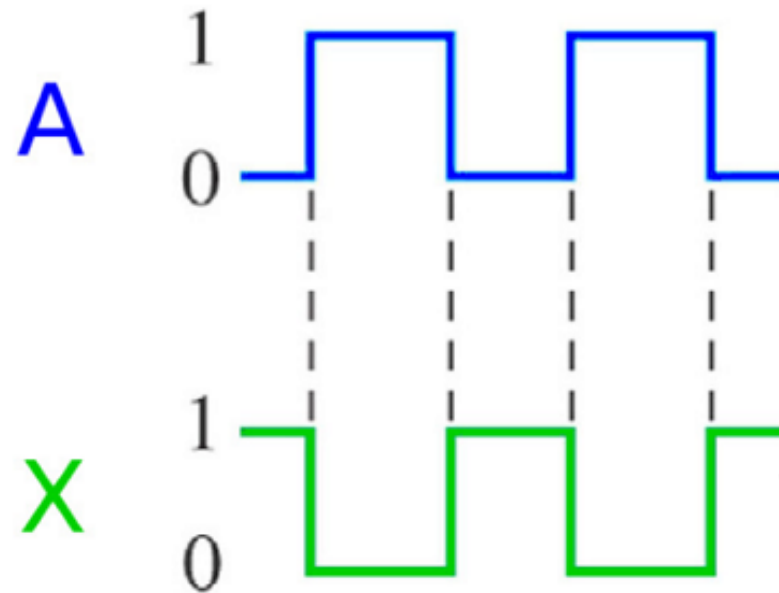
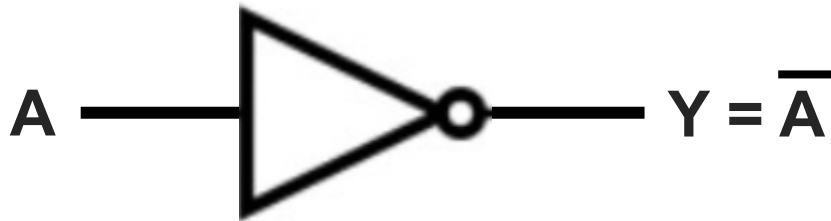
=



Porta Lógica (Inversora) - NOT



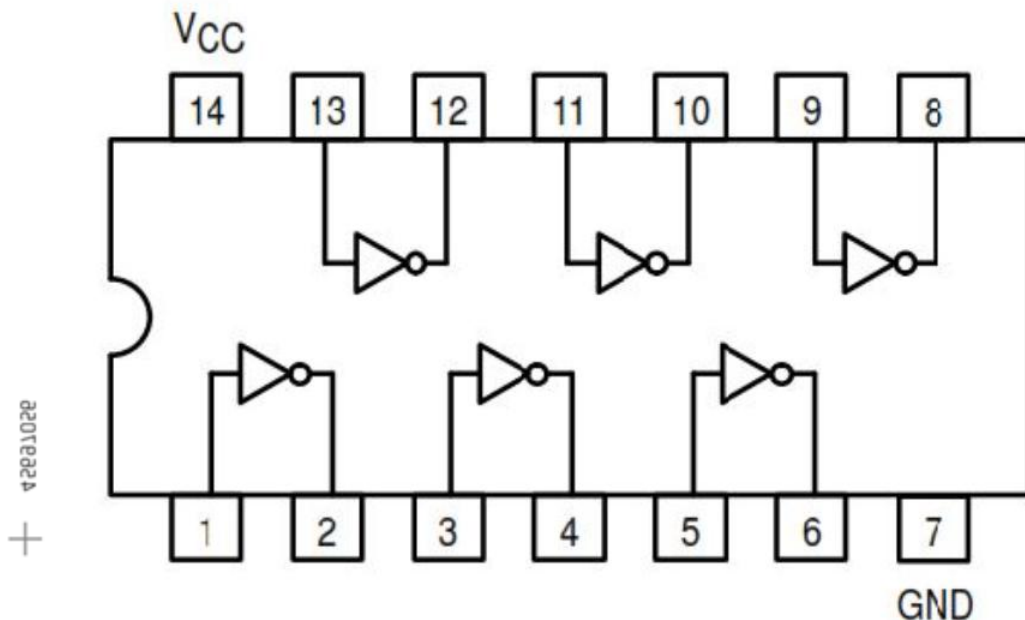
Em **circuitos sequenciais com clock**, a **porta NOT** gera uma **saída invertida** em relação à sua entrada. Ou seja, quando a entrada (como **A**) estiver em **nível lógico 1**, a saída será **0**; e quando a entrada estiver em **nível lógico 0**, a saída será **1**, como mostra o **diagrama de tempo**.



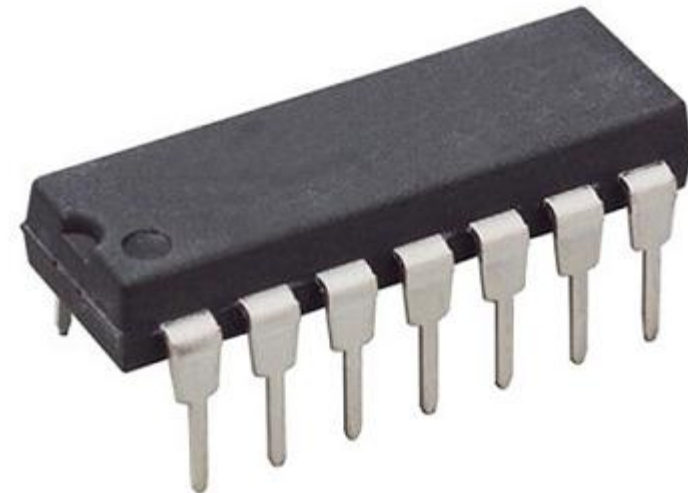
Porta Lógica (Inversora) - NOT

O circuito integrado que implementa portas NOT é o CI 7404, que é um TTL (lógica transístor-transístor) contendo seis portas inversoras independentes. A figura abaixo mostra a pinagem desse circuito integrado:

Porta Lógica: Inversora (NOT)

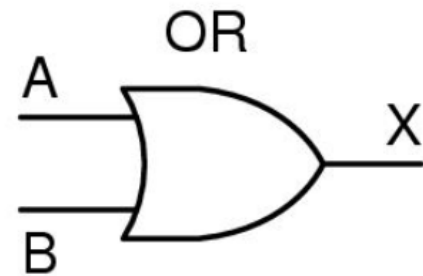
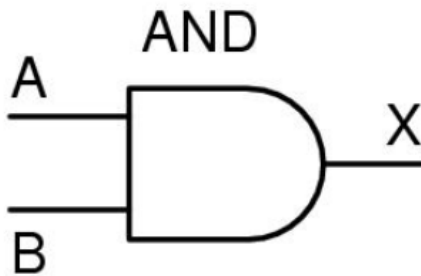
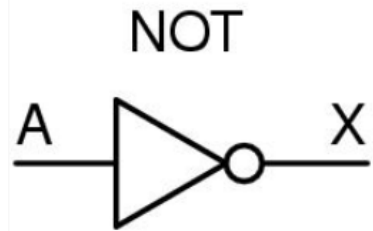


CI 7404



Analise o circuito e preencha a tabela da verdade:

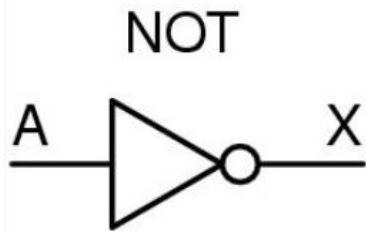
++
+



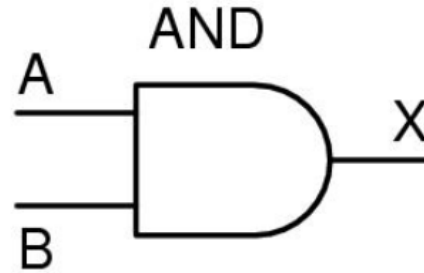
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.

Analise o circuito e preencha a tabela da verdade:

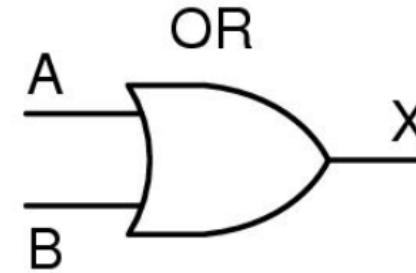
++
+



A	X
0	1
1	0



A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

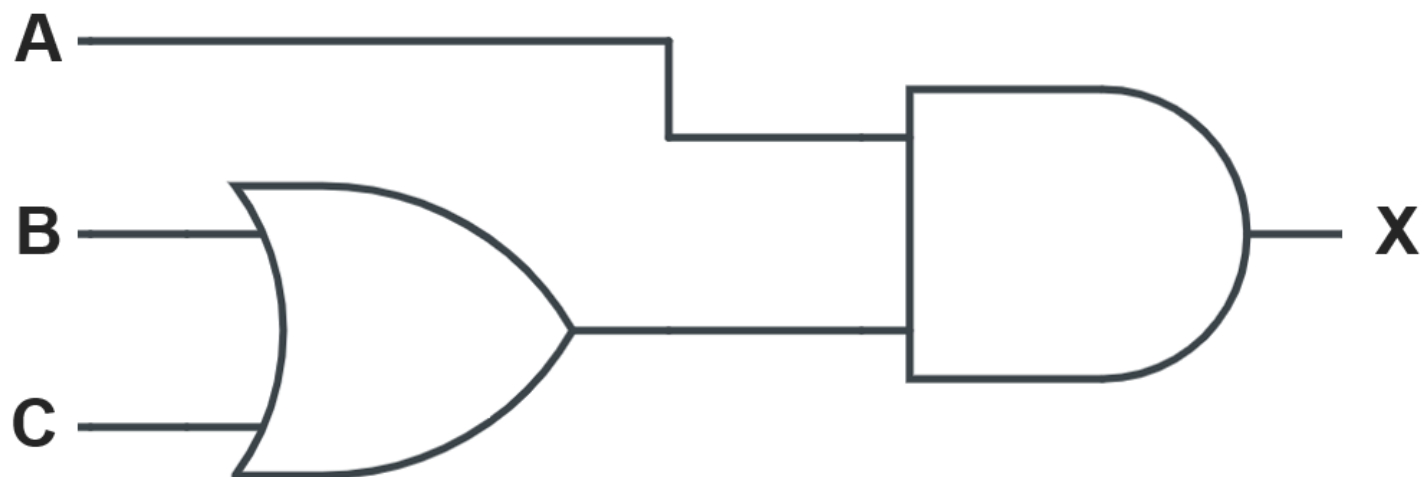


A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

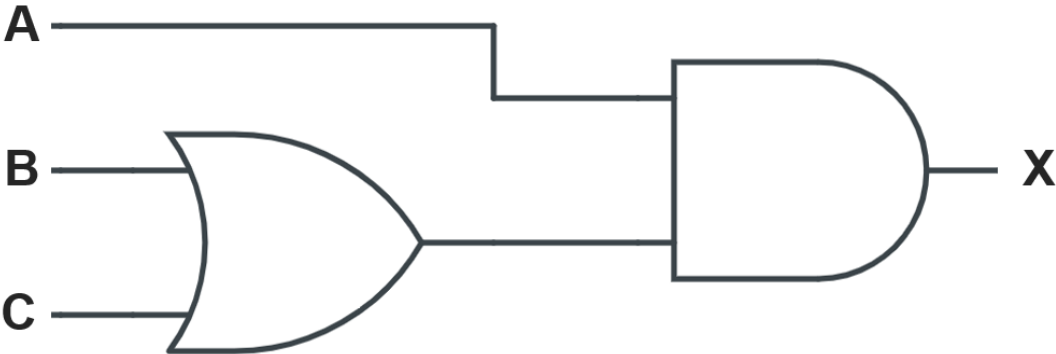
32019224

+

Analizando Circuitos



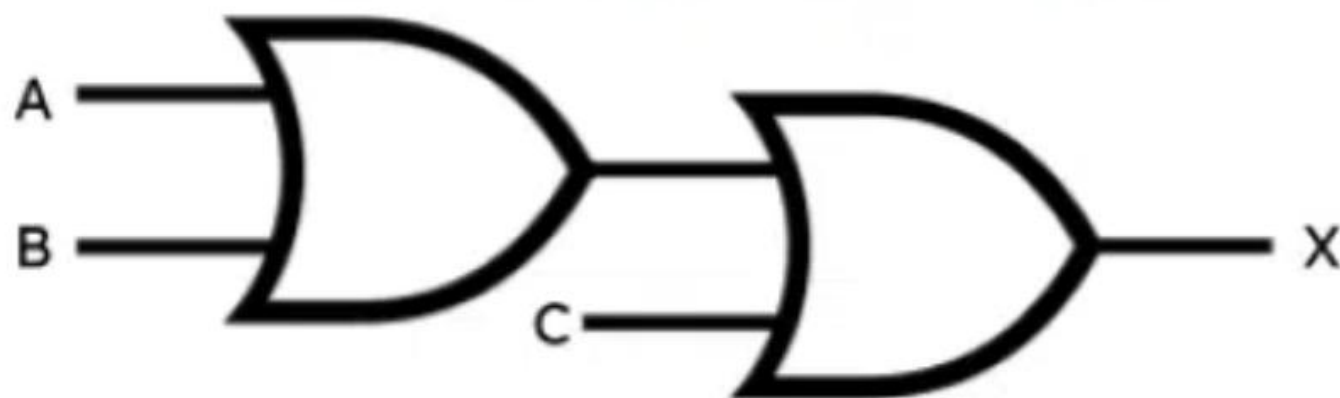
Analizando Circuitos



3201020
+
.

TABELA VERDADE (ABC)						
	A	B	C	A	B+C	$X = A.(B+C)$
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0
2	0	1	0	0	1	0
3	0	1	1	0	1	0
4	1	0	0	1	0	0
5	1	0	1	1	1	1
6	1	1	0	1	1	1
7	1	1	1	1	1	1

Analizando Circuitos



Analizando Circuitos



Tabela da Verdade			
A	B	C	$X = A+B+C$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Analizando Circuitos



Analizando Circuitos

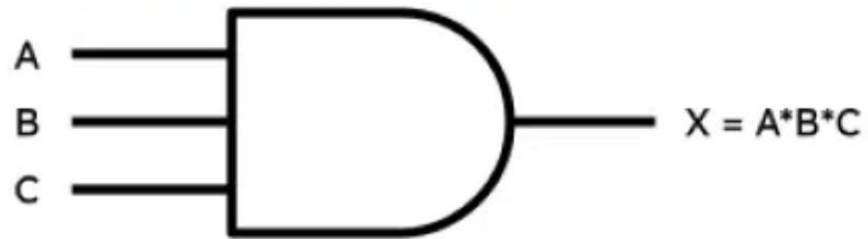
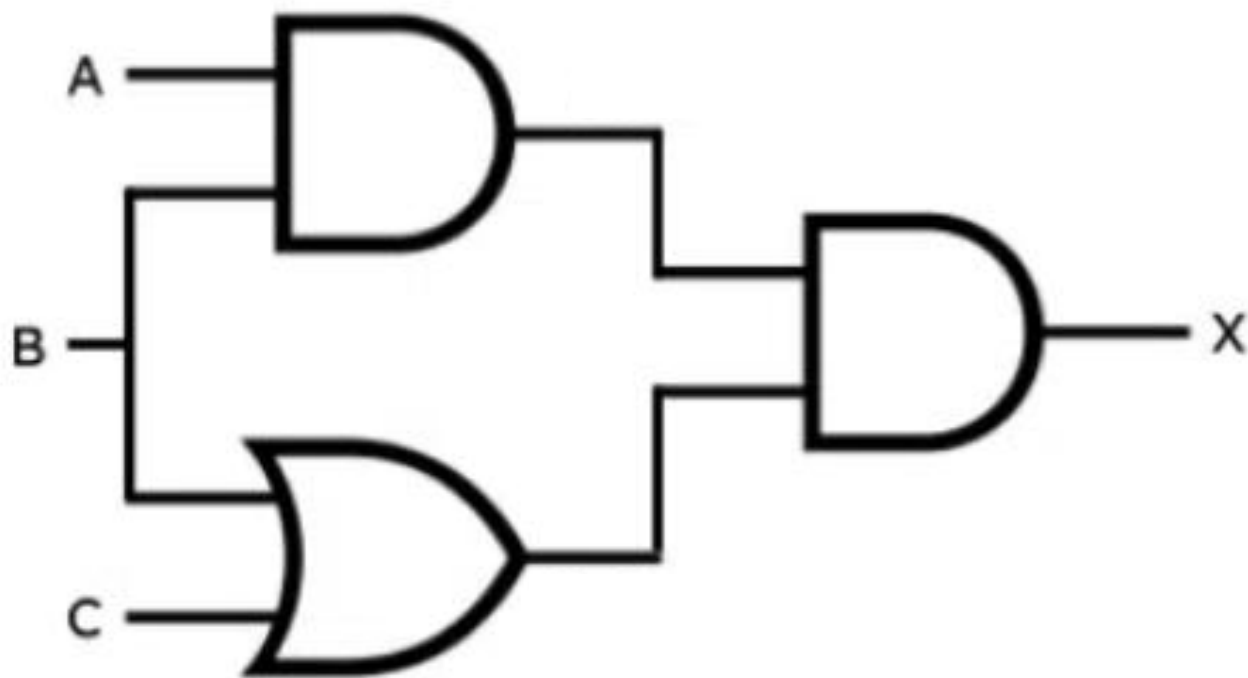


Tabela da Verdade			
A	B	C	$X = A \cdot B \cdot C$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Analizando Circuitos



Analizando Circuitos

++
+

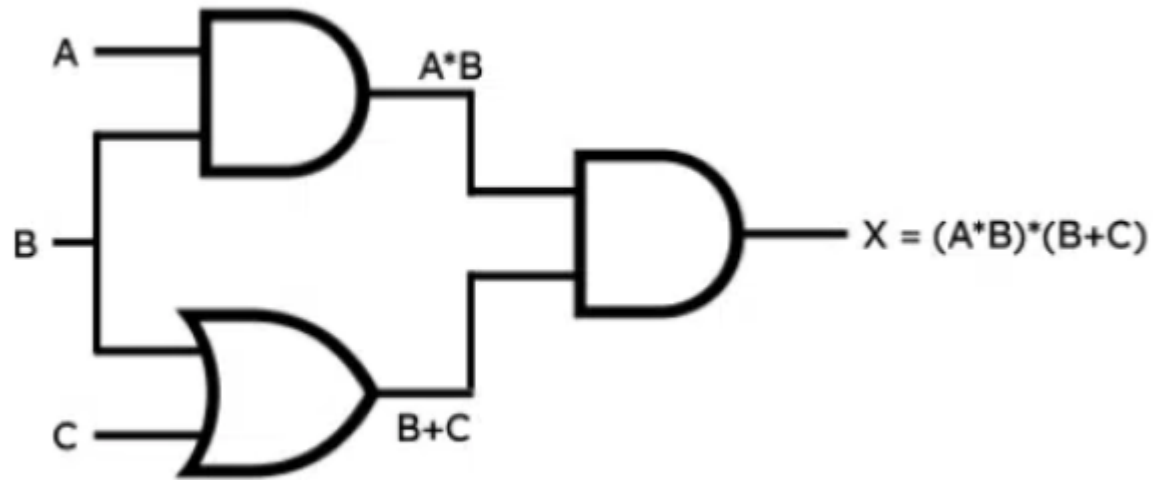
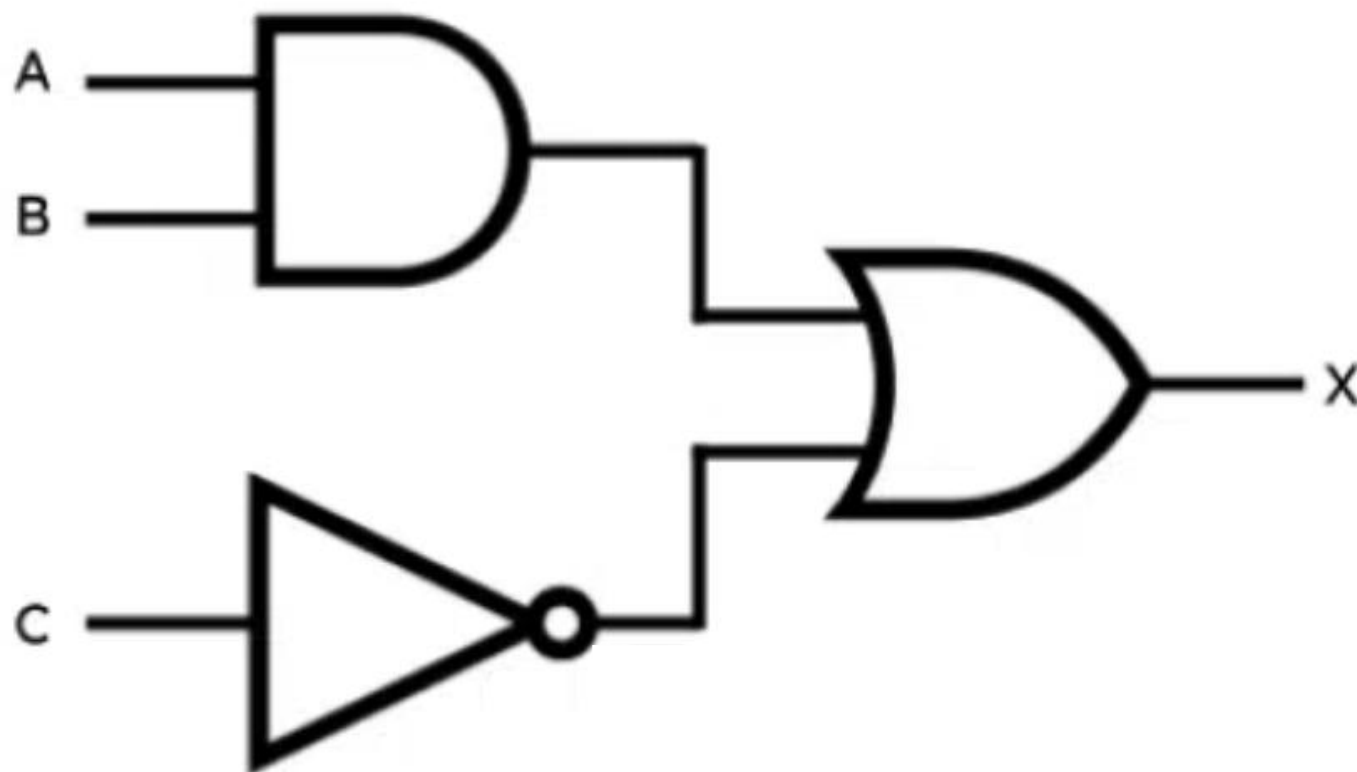


Tabela da Verdade					
A	B	C	$A*B$	$B+C$	$X = (A*B)*(B+C)$
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1

Analizando Circuitos



Analizando Circuitos

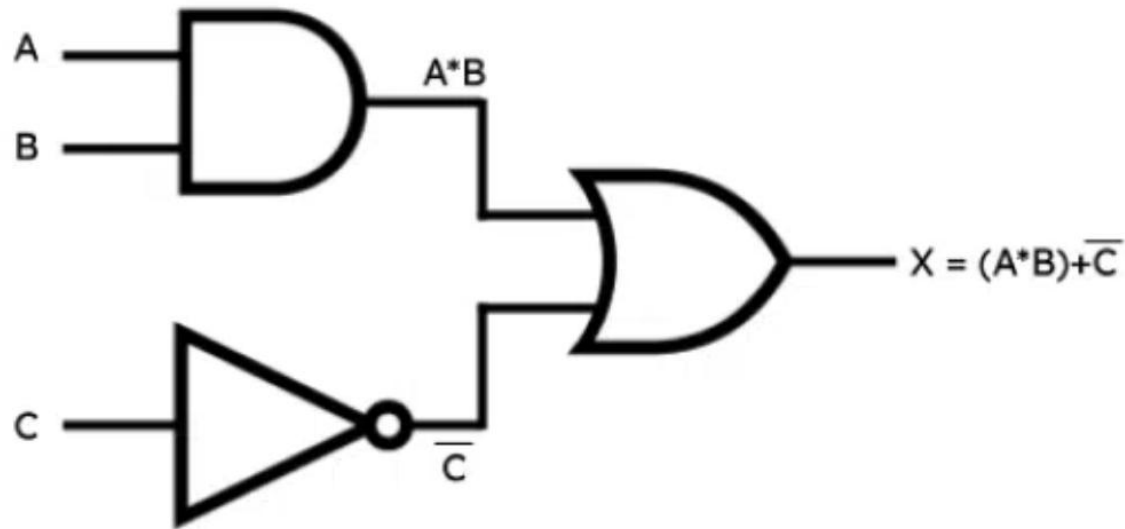
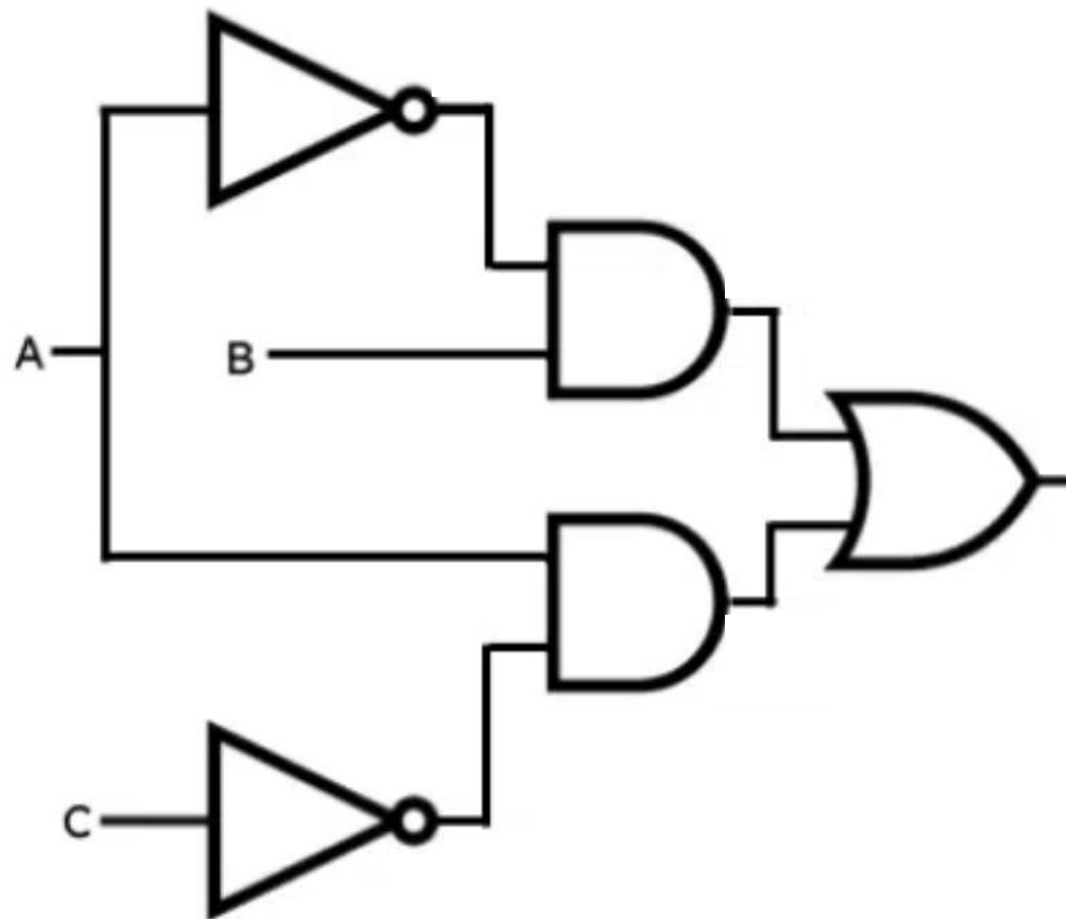


Tabela da Verdade					
A	B	C	$X1 = A \cdot B$	$X2 = \overline{C}$	$X = (A \cdot B) + \overline{C}$
0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	1

Analizando Circuitos



Analizando Circuitos

++
+

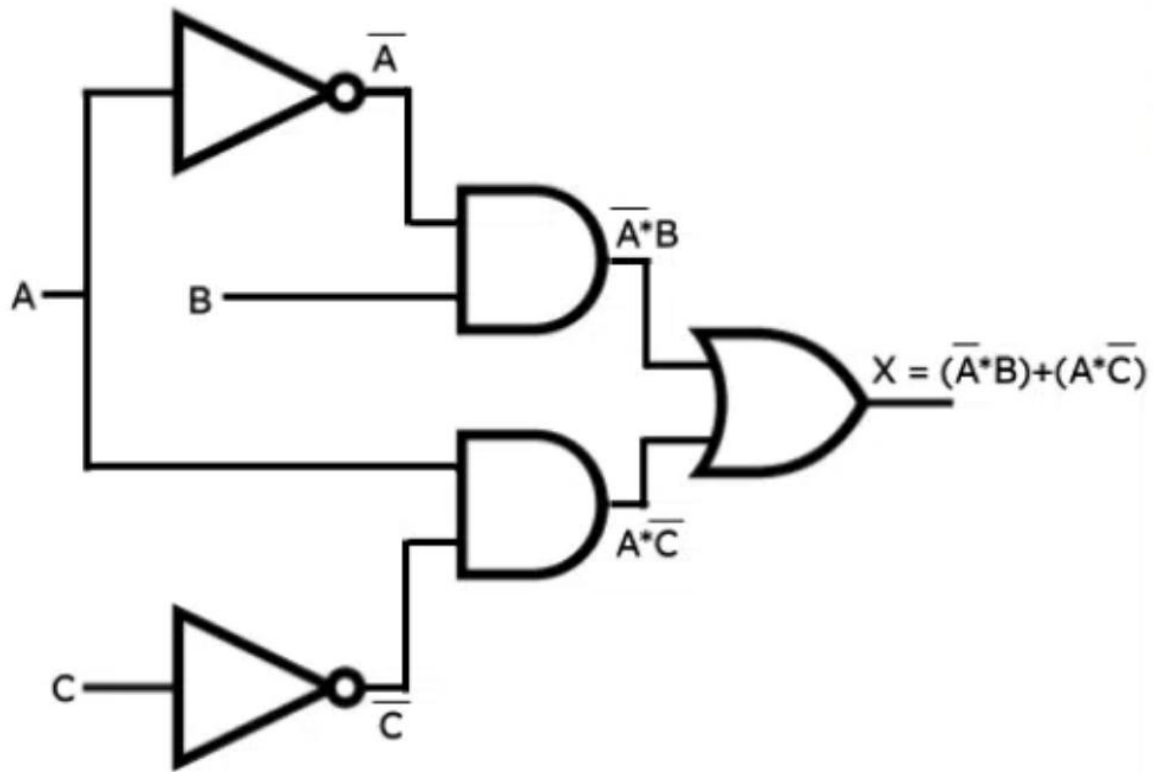


Tabela da Verdade							
A	B	C	$\bar{A}$	$\bar{C}$	$\bar{A} \cdot B$	$A \cdot \bar{C}$	$X = (\bar{A} \cdot B) + (A \cdot \bar{C})$
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0	1
1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0	0

FIAP